# Fitxa 3 · Les gràfiques del patinet

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 4. Aquesta fitxa compta per a la nota.

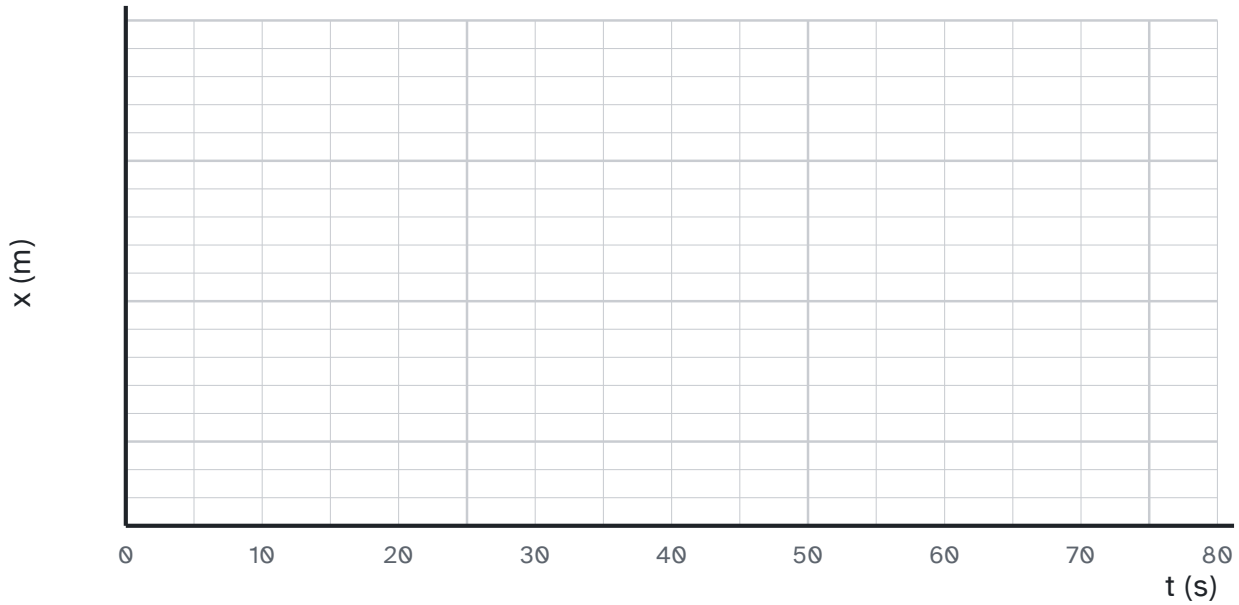
**El trajecte.** Un patinet surt del repòs i fa tres trams seguits: **1)** accelera a 0,25 m/s² durant 20 s; **2)** manté la velocitat que ha assolit durant 40 s; **3)** frena amb una acceleració de −0,25 m/s² fins que s'atura. Prenem $x_0 = 0$ m a la sortida.

**1** **Velocitat al final del tram 1** i **temps de frenada** del tram 3. Quant dura el trajecte sencer?

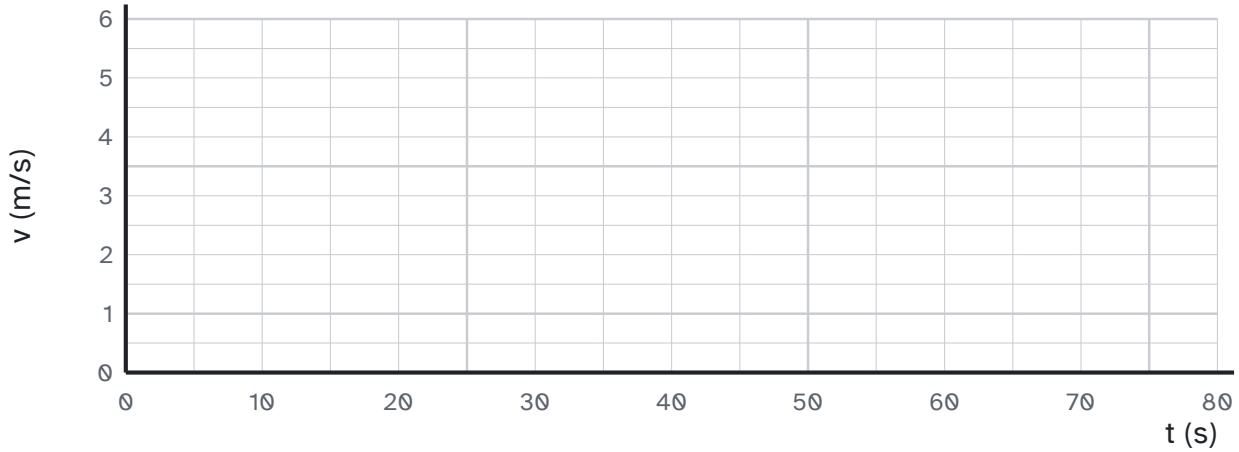
**2** **Completa la taula.** Fes servir l'equació adequada a cada tram. En el tram 3, compta el temps des de l'inici de la frenada.

| t (s) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tram | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| v (m/s) | | | | | | | | | |
| x (m) | | | | | | | | | |

**3** **Gràfica posició-temps.** Tria l'escala de l'eix vertical, posa-hi els valors i dibuixa la gràfica x–t. Indica on comença i acaba cada tram.




**4** **Gràfica velocitat-temps.** Dibuixa la gràfica v–t.




**5** **Els pendents.** Calcula el pendent de la gràfica v–t en cada tram. Quina magnitud representa? Calcula també el pendent de la gràfica x–t en el tram 2. Què representa?

**6** **Interpreta.** Per què la gràfica x–t és una corba en els trams 1 i 3 i una recta en el tram 2? Quina és la rapidesa mitjana del trajecte sencer?